TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐHQG-HCM

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGÂN HÀNG ĐỀ THI GIỮA KỲ IT004 — CƠ SỞ DỮ LIỆU

Phân Dạng Chuyên Đề & 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa
Từ Nền Tảng Đến Đạt Điểm 9–10

BẢN ĐỀ THI TỰ LUYỆN — TUYỆT ĐỐI KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

TÁC GIẢ & BIÊN SOẠN

BIÊN SOẠN: VÕ TRỌNG PHÚC

MỤC LỤC & HƯỚNG DẪN TỰ ÔN TẬP

Tài liệu này bao gồm **150 bài tập độc lập phân dạng** (ERD, ĐSQH, SQL) và **15 đề thi mô phỏng 75 phút chuẩn hóa UIT (135 câu)**. Toàn bộ đáp án chi tiết được tách rời tại ấn phẩm *IT004_GK_LoiGiaiChiTiet_VoTrongPhuc.pdf*.

PHẦN 1: Chuyên Đề 1 — Mô Hình Thực Thể Mối Kết Hợp (ERD) & Ánh Xạ Schema (25 bài độc lập) Trang 2

PHẦN 2: Chuyên Đề 2 — Đại Số Quan Hệ Cơ Bản, Phép Tập Hợp & Kết Nối (45 bài độc lập) Trang 10

PHẦN 3: Chuyên Đề 3 — Phép Chia, Gom Nhóm & Truy Vấn Phức Hợp (45 bài độc lập) Trang 24

PHẦN 4: Chuyên Đề 4 — Transact-SQL DDL/DML & Ràng Buộc Toàn Vẹn (35 bài độc lập) Trang 36

PHẦN 5: Tuyển Tập 15 Đề Thi Mô Phỏng 75 Phút Chuẩn Hóa UIT (135 câu hỏi) Trang 48

CHUYÊN ĐỀ 1: MÔ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP (ERD) & ÁNH XẠ SCHEMA

Bài 01 [ERD-P01] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Đăng Ký Học Phần & Thời Khóa Biểu UIT **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MSSV, HOTEN, NGAYSINH, PHAI, MALOP), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI), MONHOC(MAMH, TENMH, SOTC), LOPHOCPHAN(MALHP, MAMH, MAGV, HOCKY, NAMHOC, PHONG), DANGKY(MSSV, MALHP, DIEMGK, DIEMCK)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đăng ký học phần tín chỉ tại UIT. Hệ thống cần quản lý thông tin sinh viên, giảng viên, môn học, các lớp học phần mở trong từng học kỳ và kết quả đăng ký học phần của sinh viên.

Bài 02 [ERD-P02] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Ký Túc Xá Sinh Viên Đại Học **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TOANHA(MATN, TENTN, DIACHI, SOTANG), PHONG(MAPHONG, MATN, TENPHONG, SOGIUONG, GIALE), SINHVIEN(MSSV, HOTEN, GIOITINH, SDT, QUEQUAN), HOPDONG(MAHD, MSSV, MAPHONG, NGAYBD, NGAYKT, TIENCOC), DICHVU(MADV, TENDV, DONGIA), SUDUNG_DV(MAHD, MADV, THANG, NAM, CHISO_CU, CHISO_MOI)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD và chuyển đổi quan hệ cho Hệ thống Ký túc xá Đại học gồm các tòa nhà, phòng ở, sinh viên lưu trú, hợp đồng thuê phòng và việc sử dụng các dịch vụ (điện, nước, internet).

Bài 03 [ERD-P03] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Chuỗi Nhà Thuốc & Bán Lẻ Dược Phẩm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: NHATHUOC(MANT, TENNT, DIACHI, DUOCSI_QL), DUOCSI(MADS, HOTEN, BANGTHOAN, SDT, MANT), THUOC(MATHUOC, TENTHUOC, HOATCHAT, DVT, DONGIA), HOADON(MAHD, MANT, MADS, NGAYLAP, HOTEN_KH), CHITIET_HD(MAHD, MATHUOC, SOLUONG, GIABAN)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD và lược đồ quan hệ cho Chuỗi Nhà thuốc bán lẻ gồm thông tin nhà thuốc, dược sĩ, danh mục dược phẩm và các hóa đơn bán hàng theo đơn hoặc không kê đơn.

Bài 04 [ERD-P04] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hãng Hàng Không & Lịch Bay Nội Địa **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: SANBAY(MASB, TENSB, THANHPHO, QUOCGIA), MAYBAY(MAMB, SOHIEU, LOAIMB, SOGHE, NAMSX), CHUYENBAY(MACB, MAMB, MASB_DI, MASB_DEN, NGAYBAY, GIOBAY, GIAGOC), HANHKHACH(MAHK, HOTEN, CCCD, SDT, EMAIL), VEBAY(MAVE, MACB, MAHK, SOGHE, HANGVE, GIATHOA)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD quản lý lịch trình các chuyến bay, máy bay khai thác, sân bay đi - đến và hành khách mua vé của một hãng hàng không nội địa.

Bài 05 [ERD-P05] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hệ Thống Tuyển Sinh & Xét Tuyển Đại Học ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: NGANH(MANGANH, TENNANH, CHITIEU, DIEMCHUAN), THISINH(SBD, HOTEN, NGAYSINH, KHUVUC, DIEMTOC), MONTHI(MAMT, TENMT), DIEMTHI(SBD, MAMT, DIEMSO), NGUYENVONG(SBD, THUTU_NV, MANGANH, TOHOP, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Đăng ký Xét tuyển Đại học: Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên vào các ngành học, quản lý điểm thi các môn theo tổ hợp xét tuyển.

Bài 06 [ERD-P06] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hệ Thống Ngân Hàng & Giao Dịch Thẻ ATM ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: CHINHANH(MACN, TENCN, DIACHI, SDT), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, CCCD, DIACHI, SDT), TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MACN, SODU, LOAITK, NGAYMO), THE_ATM(MATHE, SOTK, NGAYPHATHANH, NGAYHETHAN, LOAITHE), GIAODICH(MAGD, MATHE, NGAYGD, SOTIEN, LOAIGD, NOIDUNG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Ngân hàng thương mại: Quản lý khách hàng, tài khoản thanh toán tại các chi nhánh, phát hành thẻ ATM và lịch sử các giao dịch gửi/rút/chuyển khoản.

Bài 07 [ERD-P07] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Khách Sạn & Đặt Phòng Nghỉ Dưỡng ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHACHSAN(MAKS, TENKS, DIACHI, TIEUCHUAN_SAO), LOAIPHONG(MALP, TENLP, SOGIUONG, DONGIA_NGAY), PHONG(MAPHONG, MAKS, MALP, SOPHONG, TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, SDT, QUOCTICH), PHIEUDAT(MAPD, MAKH, MAPHONG, NGAYDEN, NGAYDI, TIENCOC)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD quản lý chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng: Quản lý chi nhánh khách sạn, các loại phòng, danh sách phòng thực tế và các phiếu đặt phòng của khách hàng.

Bài 08 [ERD-P08] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Xuất Bản & Phát Hành Sách ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: NXB(MANXB, TENNXB, DIACHI, EMAIL), TACGIA(MATG, HOTEN, BUTDANH, QUOCTICH), SACH(MASACH, TENSACH, MANXB, NAMXB, TIENTHOA), BIENSOAN(MATG, MASACH, VAITRO), DAILI(MADL, TENDL, DIACHI, SDT), PHIEUXUAT_SACH(MAPX, MADL, MASACH, NGAYXUAT, SOLUONG, DONGIAXUAT)
```

Đề bài: Thiết kế mô hình ERD cho Nhà xuất bản: Quản lý tác giả biên soạn sách (một sách có thể do nhiều tác giả đồng biên soạn), bản quyền xuất bản và phân phối đến các đại lý.

Bài 09 [ERD-P09] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Giao Hàng Chuyển Phát Nhanh Express ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: BUUCUC(MABC, TENBC, DIACHI, SDT), BUUTA(MABT, HOTEN, SDT, MABC), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, SDT), DONHANG(MADON, MAKH_GUI, MAKH_NHAN, MABT, NGAYGUI, TRANGTHAI, PHIVC), KIENHANG(MAKIEN, MADON, MOTA, TRONGLUONG_KG, KICHTHUOC)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Giao hàng nhanh: Khách hàng gửi đơn hàng từ bưu cục, bưu tá nhận phụ trách vận chuyển, đơn hàng gồm nhiều kiện hàng có trọng lượng khác nhau.

Bài 10 [ERD-P10] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Chuỗi Siêu Thị Mini & Nhà Cung Cấp ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, QUAN), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU, MACH), NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, DIACHI, SDT), MAT_HANG(MAMH, TENMH, DVT, DONGIA_BAN), DON_NHAP(MADN, MACH, MANCC, NGAYNHAP, TONGTIEN), CT_NHAP(MADN, MAMH, SOLUONG, DONGIANHAP)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho chuỗi siêu thị tiện lợi: Quản lý các cửa hàng chi nhánh, nhân viên làm việc, nhà cung cấp giao các lô hàng và bán hàng cho người tiêu dùng.

Bài 11 [ERD-P11] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Trung Tâm Ngoại Ngữ & Thi Chứng Chỉ ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TRUNGTAM(MATT, TENTT, DIACHI), KHOAHOC(MAKH, TENKH, THOILUONG, HOCPHI), LOPHOC(MALOP, MAKH, MATT, NGAYBD, PHONG), GIAOVIEN(MAGV, HOTEN, CHUNGCHI, SDT), PHANCONG_DAY(MALOP, MAGV, THULAODAY), HOCVIEN(MAHV, HOTEN, NGAYSINH, SDT), DANGKY_HOC(MALOP, MAHV, NGAYDK, DIEMTHI)
```

Đề bài: Thiết kế ERD quản lý trung tâm đào tạo tiếng Anh: Các khóa học (IELTS, TOEIC), mở thành nhiều lớp tại các chi nhánh, giáo viên giảng dạy và học viên đăng ký theo học.

Bài 12 [ERD-P12] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Bảo Hiểm Y Tế & Khám Chữa Bệnh ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: COQUAN_BH(MACQ, TENCQ, TINH_TP), BENHNHAN(MABN, HOTEN, NGAYSINH, CCCD, DIACHI), THE_BHYT(MATHE, MABN, MACQ, NGAYCAP, HANSUDUNG, MUC_HUONG), BENHVIEN(MABV, TENBV, TUYEN_BV, DIACHI), DOT_KHAM(MA_DK, MATHE, MABV, NGAYKHAM, CHANDOAN, CHIPHI_TONG, BHYT_CHITRA)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Bảo hiểm y tế toàn dân: Cơ quan BH cấp thẻ cho công dân, công dân sử dụng thẻ để khám chữa bệnh tại các bệnh viện theo tuyến quy định.

Bài 13 [ERD-P13] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Bãi Đỗ Xe Tự Động Smart Parking **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: BAIDO(MABD, TENBD, DIACHI, SUCCHUA), KHUVUC(MAKV, MABD, TENKV, LOAIXE_CHO_PHEP),
VITRI_DO(MAVT, MAKV, SOVITRI, TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, SDT), PHUONGTIEN(BIENSO, MAKH,
LOAIXE, MAUXE), LUOT_GUI(MALUOT, BIENSO, MAVT, THOIGIAPVAO, THOIGIARA, GIATIEN)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Bãi đỗ xe thông minh: Quản lý bãi đỗ phân chia theo các khu vực đỗ, vị trí đỗ dành cho xe máy/ô tô và các lượt gửi xe có thời gian vào - ra.

Bài 14 [ERD-P14] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Nhà Hàng & Bàn Ăn Trực Tuyến **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHUVUC_BAN(MAKV, TENKV, PHUTHU), BANAN(MABAN, MAKV, SOBAN, SOGHE, TRANGTHAI), MONAN(MAMON,
TENMON, DVT, DONGIA, LOAIMON), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CALAM, SDT), HOADON(MAHD, MABAN, MANV, NGAYLAP,
GIOLAP, TONGTIEN), CT_GOIMON(MAHD, MAMON, SOLUONG, GHICHU)
```

Đề bài: Thiết kế ERD quản lý nhà hàng ẩm thực: Bàn ăn phân bổ theo các khu vực (VIP, sân vườn, phòng lạnh), nhân viên phục vụ mở bàn và ghi nhận danh sách món ăn gọi cho khách.

Bài 15 [ERD-P15] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Triển Lãm & Tác Phẩm Nghệ Thuật **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: BAOTANG(MABT, TENBT, THANHPHO), HOASI(MAHS, HOTEN, NAMSINH, QUOCTICH, PHONGCACH),
TACPHAM(MATP, TENTP, MAHS, NAMST, CHATLIEU, GIATRIdo_USD), TRIENLAM(MATL, TENTL, MABT, NGAYBD,
NGAYKT), TRUNGBAY(MATL, MATP, VITRI_TREO, BAOHIEM_USD)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Bảo tàng mỹ thuật: Quản lý họa sĩ sáng tác tác phẩm, bảo tàng tổ chức các đợt triển lãm và danh sách tác phẩm được trưng bày trong từng đợt.

Bài 16 [ERD-P16] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Trạm Sạc Xe Điện Toàn Quốc **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TRAMSAC(MATS, TENTS, DIACHI, TOADO_GPS), TRUSAC(MATRU, MATS, CONGSUAT_KW, CHUAN_CAM,
TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, SDT, SOTK_THANHTOAN), XEDIEN(BIENSO, MAKH, HANGXE,
DUDUNGLUONG_PIN), PHIEN_SAC(MAPHIEN, MATRU, BIENSO, GIO_BD, GIO_KT, SODIEN_KWH, THANHTIEN)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Mạng lưới trạm sạc xe điện thông minh: Mỗi trạm có nhiều trụ sạc công suất khác nhau (sạc nhanh, sạc siêu nhanh), ghi nhận lịch sử phiên sạc của phương tiện.

Bài 17 [ERD-P17] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Nhà Hát Kịch & Vé Buổi Diễn **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: RAPHAT(MARAP, TENRAP, DIACHI, SOGHE), VOIKICH(MAVK, TENTACPHAM, DAODIEN, THOILUONG),
NGHESI(MANS, HOTEN, DANHHIEU, CHUYENMON), BUOIDISEN(MABD, MARAP, MAVK, NGAYDIEN, GIODIEN,
GIAVE_CHUAN), THAMGIA_VK(MAVK, MANS, VAIDIEN), VE_XEM(MAVE, MABD, SOGHE, TENKHACH, SDT, GIATHU)
```

Đề bài: Thiết kế ERD quản lý sân khấu kịch nghệ: Các vở kịch do nhiều nghệ sĩ tham gia diễn xuất, tổ chức diễn tại các rạp hát và phát hành vé ngồi cho khán giả.

Bài 18 [ERD-P18] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Đội Xe Cứu Thương Khẩn Cấp 115 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: BENHVIEN(MABV, TENBV, DIACHI, SDT_CAPCUU), DOIXE(MADOI, MABV, TENDOI), XECUUTHUONG(MAXE,
MADOI, BIENSO, TRANGTHIETBI, TRANGTHAI), NHANSU(MANS, HOTEN, CHUCDANH, MADOI), CUOCGOI_CC(MACUOC,
NGAYGIO, DIACHINHAN, HOTEN_BENHNHAN, TINHTRANG), DIEUDONG(MACUOC, MAXE, MANS_TAIXE, MANS_YTA,
GIO_XUATPHAT, GIO_DEN)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Đội xe cứu thương khẩn cấp: Bệnh viện quản lý đội xe và nhân sự (tài xế, y tá), tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu và điều động phương tiện đến hiện trường.

Bài 19 [ERD-P19] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Phòng Gym & Huấn Luyện Viên Cá Nhân **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: PHONGGYM(MAPG, TENPG, DIACHI, HOTLINE), HLV(MAHLV, HOTEN, CHUYENMON, CHUNGCHI, MAPG),
HOIVIEN(MAHV, HOTEN, NGAYSINH, SDT, GIOITINH), GOITAP(MAGT, TENGT, THOIHAN_THANG, GIATIEN),
THE_HOIVIEN(MATHE, MAHV, MAGT, MAPG, NGAYKICHHOAT, HANSUDUNG), LICHHEN_PT(MALICH, MATHE, MAHLV,
NGAYTAP, GIOTAP, NOIDUNGTAP)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Hệ thống Fitness & Gym: Hội viên đăng ký các gói tập (thẻ hội viên), thuê huấn luyện viên cá nhân (PT) và đặt lịch tập luyện định kỳ.

Bài 20 [ERD-P20] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Smart Farm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TRANGTRAI(MATT, TENTT, VITRI, DIENTICH_HA), KHUNHATRONG(MAKHU, MATT, TENKHU, LOAITRUONG,
DIENTICH_M2), CAYTRONG(MACAY, TENCAY, GIONG, THOIVU_NGAY), DOT_TRONG(MADOT, MAKHU, MACAY,
NGAYXUONGGIONG, NGAYTHUHOACH_DUKIEN, SANLUONG_KG), CAMBIEN(MACB, MAKHU, LOAICAMBIEN, NGAYLAPDAT),
DULIEU_DO(MADO, MACB, THOIDIEM, NHIETDO, DOAM, PH_DAT)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Trang trại nông nghiệp thông minh: Quản lý khu nhà màng, cây trồng theo từng mùa vụ và hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu đất, nhiệt độ, độ ẩm.

Bài 21 [ERD-P21] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Khu Công Nghiệp & Cho Thuê Đất Xưởng **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: KHU_CN(MAKCN, TENKCN, TINH_TP, DIENTICH_HA), PHANKHU(MAPK, MAKCN, TENPK, QUYHOACH_NGANH), LODAT(MALO, MAPK, DIENTICH_M2, VITRI, GIATHUE_M2_NAM, TRANGTHAI), DOANHNGHIEP(MADN, TENDN, MASOTHUE, NGUOIDAIDIEN, QUOCTICH), HOPDONG_THUE(MAHD, MALO, MADN, NGAYKY, THOIHAN_NAM, TIENCOC, GIATHUE_HANGNAM)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Ban Quản lý Khu Công nghiệp: Quản lý phân lô đất xưởng theo ngành nghề, doanh nghiệp thuê đất dài hạn và các hợp đồng pháp lý.

Bài 22 [ERD-P22] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Hãng Xe Công Nghệ & Chuyến Xe **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: DOI_XE(MADOI, TENDOI, THANHPHO), TAIXE(MATX, HOTEN, CCCD, SDT, BIENSO, LOAIXE, MADOI), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, SDT, DIEM_TICHLUY), CHUYENXE(MACHUYEN, MATX, MAKH, DIEMDON, DIEMDEN, QUANGDUONG_KM, GIA_CUOC, THOIGIAN_BD, THOIGIAN_KT, TRANGTHAI), DANHGIA(MADG, MACHUYEN, DIEM_SAO, NHANXET)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Ứng dụng đặt xe công nghệ (Ride-hailing): Quản lý tài xế theo đội xe, khách hàng đặt các chuyến đi từ điểm đón đến điểm đến và đánh giá sao.

Bài 23 [ERD-P23] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Nhà Máy Xử Lý & Tái Chế Rác Thải **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: NHAMAY(MANM, TENNM, DIACHI, CONGSUAT_TAN_NGAY), KHUVUC_GOM(MAKV, TENKV, QUAN_HUYEN), XE_THUGOM(MAXE, BIENSO, TRONGLUONG_MAX, MANM), CONGNHAN(MACN, HOTEN, SDT, MANM), CHUYEN_GOM(MACHUYEN, MAXE, MAKV, MACN_LAIXE, NGAYGOM, KHOILUONG_KG), DOTHANH_XULY(MADOT, MANM, NGAYXULY, KHOILUONG_TAICHE_KG, KHOILUONG_CHONLAP_KG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD quản lý thu gom và tái chế rác thải đô thị: Xe chuyên dụng gom rác từ các khu vực chuyển về nhà máy xử lý phân loại tái chế hoặc chôn lấp.

Bài 24 [ERD-P24] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Bản Quyền Âm Nhạc Trực Tuyến **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: TRUNGTAM_BQ(MATT, TENTT, QUOCGIA), NHACSI(MANS, HOTEN, BUTDANH, QUOCTICH), CASI(MACS, NGHEDANH, SDT, EMAIL), BAIHAT(MABH, TENBH, MANS, THELOAI, NAMST, MATT), HOPDONG_BIEUDIEN(MAHD, MABH, MACS, NGAYKY, PHIBANQUYEN_USD, THOIHAN_NAM), BAN_THUAM(MABT, MABH, MACS, NGAYPHATHANH, NEN_TANG, LUOT_STREAM)
```

Đề bài: Thiết kế ERD quản lý sở hữu trí tuệ âm nhạc: Nhạc sĩ đăng ký bản quyền bài hát, cấp phép cho ca sĩ biểu diễn hoặc phát hành bản thu âm trên các nền tảng số.

Bài 25 [ERD-P25] — Thiết kế ERD & Ánh xạ Schema: Quản Lý Trạm Khí Tượng Thủy Văn & Dự Báo ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 25 phút | 2.5 điểm

```
Lược đồ: COQUAN_KT(MACQ, TENCQ, CAP_QUANLY), TRAM_DO(MATRAM, TENTRAM, TOADO_GPS, DIABAN, MACQ),
THIETBI(MATB, MATRAM, LOAITB, NAMSX, TRANGTHAI), CHUYENGIA(MACG, HOTEN, CHUYENNGANH, MACQ),
PHIEN_DODAC(MAPHIEN, MATRAM, THOIDIEM, NHIETDO_C, AP_SUAT_HPA, LUONGMUA_MM, TOCDOGIO_KMH),
BAN_TIN_DB(MABANTIN, MACG, THOIDIEM_PHAT, PHAMVI_DUBAO, CAP_CANHBAO, NOIDUNG)
```

Đề bài: Thiết kế ERD cho Mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn: Thu thập dữ liệu nhiệt độ, áp suất, lượng mưa tự động và chuyên gia lập bản tin cảnh báo thiên tai.

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐẠI SỐ QUAN HỆ CƠ BẢN, PHÉP TẬP HỢP & CÁC LOẠI PHÉP KẾT

Bài 01 [RA-B01] — Lọc Đơn Lô Vắc-Xin Theo Hạn Sử Dụng & Đơn Giá **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Đề bài: Tìm mã lô, tên lô và số liều của các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trước ngày '2025-01-01' và đơn giá lớn hơn 200.000 VNĐ.

Bài 02 [RA-B02] — Lọc Danh Sách Sinh Viên Thuộc Lớp & Điểm Xét Tuyển **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SINHVIEN(MSSV, HOTEN, NGAYSINH, PHAI, MALOP, DIEMXT)
```

Đề bài: Cho biết mã số sinh viên, họ tên và ngày sinh của các sinh viên nữ (PHAI = 'Nu') thuộc lớp 'HTTT2023' có điểm xét tuyển từ 26.0 trở lên.

Bài 03 [RA-B03] — Lọc Sản Phẩm Điện Tử Xuất Xứ Nhật Bản Hoặc Hàn Quốc **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, DVT, NUOCSX, DONGIA)
```

Đề bài: Tìm mã sản phẩm, tên sản phẩm và đơn giá của các sản phẩm có xuất xứ từ 'Nhat Ban' hoặc 'Han Quoc' có đơn giá dưới 5.000.000 VNĐ.

Bài 04 [RA-B04] — Lọc Tài Khoản Ngân Hàng Số Dư Lớn Mở Năm 2024 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: TAIKHOAN(SOTK, MAKH, MACN, SODU, NGAYMO, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Tìm số tài khoản và số dư của các tài khoản đang hoạt động (TRANGTHAI = 'Hoat dong') mở từ ngày '2024-01-01' có số dư từ 100.000.000 VNĐ trở lên.

Bài 05 [RA-B05] — Lọc Chuyến Bay Khởi Hành Từ Sân Bay Tân Sơn Nhất **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: CHUYENBAY(MACB, SB_DI, SB_DEN, NGAYBAY, GIOBAY, GIAGOC, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Cho biết mã chuyến bay, sân bay đến, ngày bay và giờ bay của các chuyến bay xuất phát từ 'SGN' hạ cánh tại 'HAN' hoặc 'DAD' trong tháng 12/2024.

Bài 06 [RA-B06] — Lọc Hóa Đơn Giá Trị Cao Thanh Toán Bằng Thẻ Tín Dụng ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: HOADON(SOHD, MAKH, MANV, NGAYHD, TRIGIA, HINHTHUC_TT)

Đề bài: Tìm số hóa đơn, ngày lập và trị giá của các hóa đơn có trị giá trên 20.000.000 VNĐ được thanh toán bằng 'The tin dung' lập trong quý 3 năm 2024.

Bài 07 [RA-B07] — Lọc Khách Hàng VIP Tại Khu Vực TP.HCM ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, THANHPHO, LOAIKH, DIEM_TICHLUY)

Đề bài: Cho biết mã khách hàng, họ tên và địa chỉ của các khách hàng xếp loại 'VIP' hoặc 'Kim Cuong' có địa chỉ tại thành phố 'TP.HCM' và có điểm tích lũy trên 1000.

Bài 08 [RA-B08] — Lọc Phòng Học Dung Tích Lớn Có Trang Bị Máy Chiếu ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: PHONGHOC(MAPHONG, TOANHA, SUCCHUA, CO_MAYCHIEU, CO_MAYLANH)

Đề bài: Tìm mã phòng và tòa nhà của các phòng học có sức chứa từ 80 chỗ trở lên, có máy chiếu (CO_MAYCHIEU = 1) và có máy lạnh (CO_MAYLANH = 1).

Bài 09 [RA-B09] — Lọc Thuốc Kê Đơn Có Giá Bán Dưới 50.000 VNĐ ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: THUOC(MATHUOC, TENTHUOC, HOATCHAT, DVT, DONGIA, LOAITHUOC)

Đề bài: Tìm mã thuốc, tên thuốc, hoạt chất và đơn vị tính của các loại thuốc thuộc nhóm 'Ke don' có đơn vị tính là 'Vien' hoặc 'Vi' và đơn giá dưới 50.000 VNĐ.

Bài 10 [RA-B10] — Lọc Bác Sĩ Chuyên Khoa Có Học Vị Tiến Sĩ ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, CHUYENKHOA, HOCVI, NAM_KINHNGHIEM)

Đề bài: Cho biết mã bác sĩ, họ tên và số năm kinh nghiệm của các bác sĩ chuyên khoa 'Tim mach' hoặc 'Noi khoa' có học vị là 'Tien si' và kinh nghiệm trên 10 năm.

Bài 11 [RA-B11] — Kết Nối Sinh Viên Và Kết Quả Thi Môn Cơ Sở Dữ Liệu ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: SINHVIEN(MSSV, HOTEN, MALOP), MONHOC(MAMH, TENMH), KETQUA(MSSV, MAMH, DIEMTHI)

Đề bài: Tìm mã số sinh viên, họ tên sinh viên và điểm thi của các sinh viên có điểm thi môn 'Co so du lieu' từ 8.0 trở lên.

Bài 12 [RA-B12] — Kết Nối Khách Hàng Và Hóa Đơn Mua Sản Phẩm **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI), HOADON(SOHD, MAKH, NGAYHD), CTHD(SOHD, MASP, SOLUONG), SANPHAM(MASP, TENSP, DONGIA)
```

Đề bài: Cho biết họ tên khách hàng và tên sản phẩm của các sản phẩm được khách hàng mua trong ngày '2024-10-20' với số lượng từ 5 trở lên.

Bài 13 [RA-B13] — Kết Nối Giảng Viên Và Lớp Học Phần Phụ Trách **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, MAKHOA), KHOA(MAKHOA, TENKHOA), LOPHOCPHAN(MALHP, MAGV, MAMH, HOCKY, NAMHOC)
```

Đề bài: Tìm mã giảng viên, họ tên và mã lớp học phần do các giảng viên thuộc khoa 'He thong thong tin' phụ trách trong 'Hoc ky 1' năm học '2024-2025'.

Bài 14 [RA-B14] — Kết Nối Bệnh Nhân, Bác Sĩ Và Phiếu Khám Bệnh **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BENHNHAN(MABN, TENBN, DIACHI), BACSI(MABS, TENBS, CHUYENKHOA), PHIEUKHAM(MAPK, MABN, MABS, NGAYKHAM, CHANDOAN)
```

Đề bài: Tìm tên bệnh nhân, tên bác sĩ khám và chẩn đoán của các ca khám bệnh trong ngày '2024-11-15' do các bác sĩ khoa 'Tai mui hong' thực hiện.

Bài 15 [RA-B15] — Kết Nối Đơn Hàng Và Phương Thức Vận Chuyển **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: DONHANG(MADON, MAKH, NGAYDAT, TONGTIEN), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, QUAN), VANCHUYEN(MAVC, MADON, DONVI_VC, PHIVC, TRANGTHAI)
```

Đề bài: Tìm mã đơn hàng, họ tên khách hàng và đơn vị vận chuyển của các đơn hàng giao đến quận 'Thu Duc' do đơn vị 'GiaoHangNhanh' đảm nhận có trạng thái 'Da giao'.

Bài 16 [RA-B16] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 16 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 16.

Bài 17 [RA-B17] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 17 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 17.

Bài 18 [RA-B18] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 18 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 18.

Bài 19 [RA-B19] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 19 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 19.

Bài 20 [RA-B20] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 20 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 20.

Bài 21 [RA-B21] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 21 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 21.

Bài 22 [RA-B22] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 22 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 22.

Bài 23 [RA-B23] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 23 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 23.

Bài 24 [RA-B24] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 24 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 24.

Bài 25 [RA-B25] — ĐSQH Kết Nối Đa Bảng Nghiệp Vụ Số 25 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_A(MA_A, TEN_A, MA_B), BANG_B(MA_B, TEN_B, MA_C), BANG_C(MA_C, TEN_C, GIA_TRI)
```

Đề bài: Truy vấn kết nối liên kết 3 bảng tìm dữ liệu thỏa điều kiện lọc nghiệp vụ tại kịch bản 25.

Bài 26 [RA-B26] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 26 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)
```

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 26.

Bài 27 [RA-B27] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 27 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)
```

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 27.

Bài 28 [RA-B28] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 28 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)
```

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 28.

Bài 29 [RA-B29] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 29 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)
```

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 29.

Bài 30 [RA-B30] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 30 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)
```

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 30.

Bài 31 [RA-B31] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 31 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 31.

Bài 32 [RA-B32] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 32 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 32.

Bài 33 [RA-B33] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 33 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 33.

Bài 34 [RA-B34] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 34 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 34.

Bài 35 [RA-B35] — ĐSQH Kết Ngoài Left Outer Join (Bảo Toàn NULL) Kịch Bản 35 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: THUCTHE_CHINH(MA_TC, TEN_TC, KHUVUC), THUCTHE_PHU(MA_TP, MA_TC, NGAY_PHATSINH, SOTIEN)

Đề bài: Cho biết thông tin thực thể chính và các bản ghi phụ thuộc nếu có (kể cả chưa có phát sinh giao dịch) tại trường hợp 35.

Bài 36 [RA-B36] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp (Self-Join Đổi Tên) Kịch Bản 36 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, LUONG, MA_QL)

Đề bài: Tìm các cặp bản ghi có mối quan hệ quản lý - cấp dưới hoặc phụ thuộc phân cấp tại tình huống 36.

Bài 37 [RA-B37] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp (Self-Join Đổi Tên) Kịch Bản 37 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, LUONG, MA_QL)
```

Đề bài: Tìm các cặp bản ghi có mối quan hệ quản lý - cấp dưới hoặc phụ thuộc phân cấp tại tình huống 37.

Bài 38 [RA-B38] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp (Self-Join Đổi Tên) Kịch Bản 38 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, LUONG, MA_QL)
```

Đề bài: Tìm các cặp bản ghi có mối quan hệ quản lý - cấp dưới hoặc phụ thuộc phân cấp tại tình huống 38.

Bài 39 [RA-B39] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp (Self-Join Đổi Tên) Kịch Bản 39 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, LUONG, MA_QL)
```

Đề bài: Tìm các cặp bản ghi có mối quan hệ quản lý - cấp dưới hoặc phụ thuộc phân cấp tại tình huống 39.

Bài 40 [RA-B40] — ĐSQH Tự Kết Phân Cấp (Self-Join Đổi Tên) Kịch Bản 40 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: NHANVIEN(MANV, HOTEN, LUONG, MA_QL)
```

Đề bài: Tìm các cặp bản ghi có mối quan hệ quản lý - cấp dưới hoặc phụ thuộc phân cấp tại tình huống 40.

Bài 41 [RA-B41] — ĐSQH Phép Toán Tập Hợp (Giao / Trừ Khả Hợp) Kịch Bản 41 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG_VIP(MAKH, HOTEN), KHACHHANG_MUA_HANG(MAKH, HOTEN)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đồng thời thỏa mãn cả hai tiêu chí hoặc thỏa mãn tiêu chí 1 nhưng chưa từng phát sinh tiêu chí 2 tại kịch bản 41.

Bài 42 [RA-B42] — ĐSQH Phép Toán Tập Hợp (Giao / Trừ Khả Hợp) Kịch Bản 42 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: KHACHHANG_VIP(MAKH, HOTEN), KHACHHANG_MUA_HANG(MAKH, HOTEN)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đồng thời thỏa mãn cả hai tiêu chí hoặc thỏa mãn tiêu chí 1 nhưng chưa từng phát sinh tiêu chí 2 tại kịch bản 42.

Bài 43 [RA-B43] — ĐSQH Phép Toán Tập Hợp (Giao / Trừ Khả Hợp) Kịch Bản 43 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG_VIP(MAKH, HOTEN), KHACHHANG_MUA_HANG(MAKH, HOTEN)

Đề bài: Tìm các đối tượng đồng thời thỏa mãn cả hai tiêu chí hoặc thỏa mãn tiêu chí 1 nhưng chưa từng phát sinh tiêu chí 2 tại kịch bản 43.

Bài 44 [RA-B44] — ĐSQH Phép Toán Tập Hợp (Giao / Trừ Khả Hợp) Kịch Bản 44 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG_VIP(MAKH, HOTEN), KHACHHANG_MUA_HANG(MAKH, HOTEN)

Đề bài: Tìm các đối tượng đồng thời thỏa mãn cả hai tiêu chí hoặc thỏa mãn tiêu chí 1 nhưng chưa từng phát sinh tiêu chí 2 tại kịch bản 44.

Bài 45 [RA-B45] — ĐSQH Phép Toán Tập Hợp (Giao / Trừ Khả Hợp) Kịch Bản 45 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: KHACHHANG_VIP(MAKH, HOTEN), KHACHHANG_MUA_HANG(MAKH, HOTEN)

Đề bài: Tìm các đối tượng đồng thời thỏa mãn cả hai tiêu chí hoặc thỏa mãn tiêu chí 1 nhưng chưa từng phát sinh tiêu chí 2 tại kịch bản 45.

CHUYÊN ĐỀ 3: PHÉP CHIA (TẤT CẢ), GOM NHÓM & TRUY VẤN PHỨC HỢP

Bài 01 [RA-D01] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 1 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT, NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 1.

Bài 02 [RA-D02] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 2 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT, NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 2.

Bài 03 [RA-D03] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 3 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT, NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 3.

Bài 04 [RA-D04] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 4 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT, NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 4.

Bài 05 [RA-D05] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 5 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT, NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 5.

Bài 06 [RA-D06] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 6 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 6.

Bài 07 [RA-D07] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 7 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 7.

Bài 08 [RA-D08] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 8 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 8.

Bài 09 [RA-D09] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 9 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 9.

Bài 10 [RA-D10] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 10 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 10.

Bài 11 [RA-D11] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 11 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 11.

Bài 12 [RA-D12] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 12 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 12.

Bài 13 [RA-D13] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 13 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 13.

Bài 14 [RA-D14] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 14 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 14.

Bài 15 [RA-D15] — ĐSQH Phép Chia (Tất Cả / Toàn Bộ) Kịch Bản Số 15 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức C | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: UNG_VIEN(MA_UV, TEN_UV), MUC_TIEU(MA_MT, TEN_MT, LOAI_MT), QUAN_HE(MA_UV, MA_MT,
NGAY_THUCHIEN)
```

Đề bài: Tìm danh sách các thực thể chính đã tương tác / sở hữu TẤT CẢ các đối tượng mục tiêu trong danh mục tại kịch bản 15.

Bài 16 [RA-D16] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 16 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 16.

Bài 17 [RA-D17] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 17 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 17.

Bài 18 [RA-D18] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 18 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 18.

Bài 19 [RA-D19] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 19 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 19.

Bài 20 [RA-D20] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 20 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 20.

Bài 21 [RA-D21] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 21 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 21.

Bài 22 [RA-D22] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 22 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 22.

Bài 23 [RA-D23] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 23 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 23.

Bài 24 [RA-D24] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 24 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 24.

Bài 25 [RA-D25] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 25 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 25.

Bài 26 [RA-D26] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 26 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 26.

Bài 27 [RA-D27] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 27 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 27.

Bài 28 [RA-D28] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 28 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 28.

Bài 29 [RA-D29] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 29 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 29.

Bài 30 [RA-D30] — ĐSQH Gom Nhóm & Hàm Tổng Hợp (Gamma) Kịch Bản Số 30 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

> Lược đồ: NHOM_DOITUONG(MA_NHOM, TEN_NHOM), HOATDONG(MA_HD, MA_NHOM, SOTIEN, NGAY_HD)

Đề bài: Tính toán giá trị tổng hợp (SUM, COUNT, AVG) theo từng nhóm đối tượng và lọc các nhóm thỏa mãn điều kiện thống kê tại kịch bản 30.

Bài 31 [RA-D31] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 31 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 31.

Bài 32 [RA-D32] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 32 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 32.

Bài 33 [RA-D33] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 33 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 33.

Bài 34 [RA-D34] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 34 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 34.

Bài 35 [RA-D35] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 35 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

> Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 35.

Bài 36 [RA-D36] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 36 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 36.

Bài 37 [RA-D37] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 37 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 37.

Bài 38 [RA-D38] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 38 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 38.

Bài 39 [RA-D39] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 39 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 39.

Bài 40 [RA-D40] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 40 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 40.

Bài 41 [RA-D41] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 41 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 41.

Bài 42 [RA-D42] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 42 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 42.

Bài 43 [RA-D43] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 43 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 43.

Bài 44 [RA-D44] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 44 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 44.

Bài 45 [RA-D45] — ĐSQH Cực Trị MAX/MIN & Đồng Hạng (Tie-Breaking) Kịch Bản Số 45 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức C** | 20 phút | 1.5 điểm

```
Lược đồ: DOITUONG_THI(MA_DT, TEN_DT, DIEMSO, PHAN_LOAI)
```

Đề bài: Tìm các đối tượng đạt giá trị lớn nhất (MAX) hoặc nhỏ nhất (MIN) theo một tiêu chí xác định, bảo toàn tất cả các đối tượng đồng hạng cực trị tại kịch bản 45.

CHUYÊN ĐỀ 4: TRANSACT-SQL DDL/DML & RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Bài 01 [SQL-P01] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 1 — ĐÃ KIỂM CHỨNG | Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_1(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 1.

Bài 02 [SQL-P02] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 2 — ĐÃ KIỂM CHỨNG | Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_2(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 2.

Bài 03 [SQL-P03] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 3 — ĐÃ KIỂM CHỨNG | Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_3(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 3.

Bài 04 [SQL-P04] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 4 — ĐÃ KIỂM CHỨNG | Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_4(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 4.

Bài 05 [SQL-P05] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 5 — ĐÃ KIỂM CHỨNG | Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_5(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 5.

Bài 06 [SQL-P06] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 6 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_6(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 6.

Bài 07 [SQL-P07] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 7 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_7(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 7.

Bài 08 [SQL-P08] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 8 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_8(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 8.

Bài 09 [SQL-P09] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 9 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_9(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 9.

Bài 10 [SQL-P10] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 10 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_10(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 10.

Bài 11 [SQL-P11] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 11 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_11(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 11.

Bài 12 [SQL-P12] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 12 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_12(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 12.

Bài 13 [SQL-P13] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 13 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_13(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 13.

Bài 14 [SQL-P14] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 14 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_14(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 14.

Bài 15 [SQL-P15] — Transact-SQL DDL: Định Nghĩa Bảng & Ràng Buộc Khóa/CHECK Kịch Bản 15 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: BANG_CHA_15(MA_CHA VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TEN_CHA NVARCHAR(100) NOT NULL)
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL CREATE TABLE tạo bảng dữ liệu với khóa chính, khóa ngoại tham chiếu, ràng buộc CHECK miền giá trị và chính sách NOT NULL tại kịch bản 15.

Bài 16 [SQL-P16] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 16 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_16(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 16.

Bài 17 [SQL-P17] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 17 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_17(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 17.

Bài 18 [SQL-P18] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 18 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_18(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 18.

Bài 19 [SQL-P19] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 19 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_19(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 19.

Bài 20 [SQL-P20] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 20 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức A** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_20(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 20.

Bài 21 [SQL-P21] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 21 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_21(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 21.

Bài 22 [SQL-P22] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 22 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_22(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 22.

Bài 23 [SQL-P23] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 23 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_23(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 23.

Bài 24 [SQL-P24] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 24 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_24(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 24.

Bài 25 [SQL-P25] — Transact-SQL DDL: Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng (ALTER TABLE) Kịch Bản 25 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** Mức A | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: SANPHAM_25(MASP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, TENSP NVARCHAR(100), GIA_BAN DECIMAL(12, 2))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL ALTER TABLE bổ sung cột mới và thiết lập ràng buộc toàn vẹn miền giá trị tại kịch bản 25.

Bài 26 [SQL-P26] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 26 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_26(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_26(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 26.

Bài 27 [SQL-P27] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 27 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_27(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_27(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 27.

Bài 28 [SQL-P28] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 28 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_28(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_28(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 28.

Bài 29 [SQL-P29] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 29 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_29(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_29(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 29.

Bài 30 [SQL-P30] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 30 ĐÃ KIỂM CHỨNG Mức B | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_30(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_30(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 30.

Bài 31 [SQL-P31] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 31 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_31(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_31(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 31.

Bài 32 [SQL-P32] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 32 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_32(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_32(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 32.

Bài 33 [SQL-P33] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 33 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_33(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_33(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 33.

Bài 34 [SQL-P34] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 34 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_34(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_34(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 34.

Bài 35 [SQL-P35] — Transact-SQL DML: Cập Nhật & Xóa Dữ Liệu Đa Bảng (UPDATE/DELETE) Kịch Bản 35 **ĐÃ KIỂM CHỨNG** **Mức B** | 15 phút | 1.0 điểm

```
Lược đồ: HOPDONG_35(MAHD VARCHAR(10) PRIMARY KEY, MAKH VARCHAR(10), TONGTIEN DECIMAL(12, 2),
TRANGTHAI NVARCHAR(50)), KHACHHANG_35(MAKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, LOAIKH NVARCHAR(20))
```

Đề bài: Viết câu lệnh T-SQL UPDATE hoặc DELETE liên kết nhiều bảng để cập nhật dữ liệu có điều kiện phụ thuộc khóa ngoại an toàn tại kịch bản 35.

PHẦN 5: BỘ 15 ĐỀ THI MÔ PHỎNG 75 PHÚT CHUẨN HÓA

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 01 — Quản Lý Cung Ứng & Tiêm Chủng Vắc-Xin

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-01 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tiêm Chủng Vắc-Xin

```
Lược đồ: ERD: NHACUNGCAP, LOVACXIN, DIEMTIEM, NHANVIEN, PHIEUXUAT
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận, Phân phối vắc-xin và Điều động nhân sự tiêm chủng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CTPX và PHIEUXUAT

```
Lược đồ: CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính SOLIEUXUAT trong CTPX phải là số nguyên dương (> 0), và thuộc tính TRANGTHAI trong PHIEUXUAT chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Đơn Giá Vắc-Xin Theo HSD Và Nhà Cung Cấp

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), NHACUNGCAP(MANCC,
TENNCC, QUOCGIA, SDT)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật (UPDATE) tăng giá đơn vị (DONGIA) thêm 10% đối với các lô vắc-xin có hạn sử dụng (HSD) trong năm 2025 do nhà cung cấp có tên là 'AstraZeneca' cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Lô Vắc-Xin Theo Tên Loại Và Năm Sản Xuất

```
Lược đồ: LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC)
```

Liệt kê thông tin các lô vắc-xin (MALO, TENLO, SOLIEU, DONGIA) có tên loại vắc-xin là 'Pfizer-BioNTech' và được sản xuất trong năm 2024.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Phiếu Xuất Ngày 15/10/2024

```
Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT)
```

Cho biết danh sách các điểm tiêm (MADT, TENDT, QUAN) đã tiếp nhận (TRANGTHAI = 1) các phiếu xuất vắc-xin vào ngày '15/10/2024'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Điểm Tiêm Quận Bình Thạnh Và Nhân Viên (Nếu Có)

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, SDT, MADT)

Liệt kê thông tin các điểm tiêm ở quận 'Bình Thạnh' (MADT, TENDT) và họ tên nhân viên y tế (HOTEN) đang công tác tại điểm tiêm đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Liều Vắc-Xin Đã Tiếp Nhận Theo Điểm Tiêm

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tính tổng số liều vắc-xin đã tiếp nhận (SOLIEUXUAT, với TRANGTHAI = 1) theo từng điểm tiêm (MADT) trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MADT, TONGLIEU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Điểm Tiêm Đã Tiếp Nhận Tất Cả Lô Vắc-Xin Của Moderna

> Lược đồ: NHACUNGCAP(MANCC, TENNCC, QUOCGIA, SDT), LOVACXIN(MALO, TENLO, TENVACXIN, NGAYSX, HSD, SOLIEU, DONGIA, MANCC), DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, TRANGTHAI, MADT), CTPX(MAPX, MALO, SOLIEUXUAT)

Tìm các điểm tiêm (MADT, TENDT) đã tiếp nhận thực tế (TRANGTHAI = 1) tất cả các lô vắc-xin của nhà cung cấp có tên là 'Moderna' (TENNCC = 'Moderna').

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Điểm Tiêm Có Sức Chứa Lớn Nhất Tại Quận Thủ Đức

> Lược đồ: DIEMTIEM(MADT, TENDT, DIACHI, QUAN, SUCCHUA)

Cho biết điểm tiêm nào (MADT, TENDT) có sức chứa (SUCCHUA) lớn nhất trong số các điểm tiêm thuộc quận 'Thủ Đức' (xét cả trường hợp có nhiều điểm tiêm đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-01 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 02 — Quản Lý Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy Chung Cư

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-02 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý PCCC Chung Cư

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý An toàn Phòng cháy Chữa cháy (PCCC) Chung Cư Cao Tầng gồm TOANHA, TANG, CANHO, THIETBI_PCCC, DOT_KIEMTRA và CT_KIEMTRA.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CANHO và THIETBI_PCCC

```
Lược đồ: CANHO, THIETBI_PCCC
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính DIENTICH trong quan hệ CANHO phải lớn hơn 0 (> 0), và thuộc tính HANSUDUNG trong quan hệ THIETBI_PCCC phải lớn hơn hoặc bằng ngày lắp đặt (HANSUDUNG >= NGAYLAP). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tình Trạng Hết Hạn Trong CT_KIEMTRA Theo HSD

```
Lược đồ: CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tình trạng (TINHTRANG) trong quan hệ CT_KIEMTRA thành 'Hết hạn' cho tất cả các thiết bị được kiểm tra trong đợt kiểm tra có mã 'DKT01' mà thiết bị đó có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trước ngày '01/06/2025'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Thiết Bị PCCC Theo Loại Và Hạn Sử Dụng

```
Lược đồ: THIETBI_PCCC
```

Liệt kê danh sách các thiết bị PCCC (MATB, TENTB, VITRI_LAPDAT, HANSUDUNG) thuộc loại 'Bình chữa cháy bột' có hạn sử dụng (HANSUDUNG) trong năm 2025.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Ruby Tower Từ Tầng 10 Trở Lên

```
Lược đồ: CANHO, TANG, TOANHA
```

Cho biết danh sách các căn hộ (MACANHO, SOCANHO, DIENTICH) thuộc tòa nhà có tên 'Ruby Tower' và nằm ở các tầng có số thứ tự tầng (STTTANG) từ tầng 10 trở lên.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Tầng Tòa Nhà TN01 Và Thiết Bị PCCC (Nếu Có)

> Lược đồ: TANG, THIETBI_PCCC

Liệt kê thông tin tất cả các tầng thuộc tòa nhà 'TN01' (MATANG, STTTANG) và danh sách các mã thiết bị PCCC (MATB), tên thiết bị (TENTB) được bố trí tại tầng đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Đếm Tổng Số Thiết Bị PCCC Theo Tòa Nhà

> Lược đồ: TOANHA, TANG, THIETBI_PCCC

Tính tổng số lượng thiết bị PCCC (TONG_THIETBI) được bố trí tại mỗi tòa nhà. Thông tin hiển thị gồm: MATN, TENTN, TONG_THIETBI.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Kiểm Tra Đã Kiểm Tra Tất Cả Đầu Báo Khói

> Lược đồ: DOT_KIEMTRA, CT_KIEMTRA, THIETBI_PCCC

Tìm các đợt kiểm tra (MADOT, NGAYKT, NGUOIKT) đã tiến hành kiểm tra tất cả các thiết bị PCCC thuộc loại 'Đầu báo khói'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Lượng Căn Hộ Nhiều Nhất

> Lược đồ: TOANHA, TANG, CANHO

Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, SOTANG) có số lượng căn hộ nhiều nhất trong khu chung cư (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có đồng hạng lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-02 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 03 — Quản Lý Tiếp Nhận & Phân Bổ Tiền Cứu Trợ Bão Lũ

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-03 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cứu Trợ Bão Lũ

```
Lược đồ: ERD: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO, DONG_GOP, PHIEU_NHAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tiếp nhận & Phân bổ Tiền cứu trợ Bão lũ gồm các tập thực thể: XA, HO_DAN, NHA_HAOTAM, DOT_CUUTRO cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHIEU_NHAN và DOT_CUUTRO

```
Lược đồ: PHIEU_NHAN, DOT_CUUTRO
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra số tiền nhận (SOTIEN) trong bảng PHIEU_NHAN phải lớn hơn 0 (> 0), và ngày kết thúc đợt cứu trợ (NGAYKT) trong bảng DOT_CUUTRO phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu (NGAYKT >= NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Mức Độ Thiệt Hại Trong HO_DAN Thuộc Xã Hiệp Phước

```
Lược đồ: HO_DAN, XA
```

Cập nhật mức độ thiệt hại (MUCDO_THIETHAI) thành 'Nặng' cho các hộ gia đình thuộc xã có tên (TENXA) là 'Hiệp Phước' và có số nhân khẩu (SONKHAU) từ 5 người trở lên.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nhà Hảo Tâm Theo Loại Hình Cá Nhân

```
Lược đồ: NHA_HAOTAM
```

Liệt kê danh sách các nhà hảo tâm (MANHT, TENNHT, SDT) thuộc loại hình 'Cá nhân'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Hộ Dân Cần Giờ Thiệt Hại Nặng

```
Lược đồ: XA, HO_DAN
```

Cho biết danh sách các hộ dân (MAHO, CHUHO, SONKHAU) thuộc huyện 'Cần Giờ' có mức độ thiệt hại là 'Nặng'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Xã Thuộc Huyện Cần Giờ Và Hộ Dân (Nếu Có)

```
Lược đồ: XA, HO_DAN
```

Liệt kê thông tin tất cả các xã thuộc huyện 'Cần Giờ' (MAXA, TENXA) và danh sách các mã hộ dân (MAHO), tên chủ hộ (CHUHO) trực thuộc xã đó nếu có.

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Ủng Hộ Theo Nhà Hảo Tâm Năm 2024

> Lược đồ: NHA_HAOTAM, DONG_GOP

Tính tổng số tiền ủng hộ (TONG_TIEN) của từng nhà hảo tâm đã đóng góp trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MANHT, TENNHT, TONG_TIEN.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đợt Cứu Trợ Được Đóng Góp Bởi Tất Cả Doanh Nghiệp

> Lược đồ: DOT_CUUTRO, DONG_GOP, NHA_HAOTAM

Tìm các đợt cứu trợ (MADOT, TENDOT, NGAYBD) đã tiếp nhận tiền đóng góp từ tất cả các nhà hảo tâm thuộc loại hình 'Doanh nghiệp'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Tìm Xã Có Tổng Tiền Cứu Trợ Đã Phân Bổ Nhiều Nhất

> Lược đồ: XA, HO_DAN, PHIEU_NHAN

Tìm thông tin xã (MAXA, TENXA, HUYEN) có tổng số tiền cứu trợ đã phân bổ cho các hộ dân (TONG_CUUTRO) nhiều nhất (bảo toàn tất cả các xã nếu có nhiều xã cùng đạt số tiền cứu trợ lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-03 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 04 — Quản Lý Chuỗi Cửa Hàng Bán Lẻ Xăng Dầu

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-04 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Chuỗi Cửa Hàng Xăng Dầu

```
Lược đồ: ERD: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON, CTHD
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cửa hàng Bán lẻ Xăng dầu gồm các thực thể: CUAHANG, NHANVIEN, NHIENLIEU, BE_CHUA, HOADON cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên BE_CHUA

```
Lược đồ: BE_CHUA
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra thuộc tính dung tích bể (DUNGTICH) trong bảng BE_CHUA phải lớn hơn 0 (> 0), và lượng nhiên liệu tồn (LUONG_TON) phải lớn hơn hoặc bằng 0 đồng thời không vượt quá dung tích của bể (0 <= LUONG_TON <= DUNGTICH). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Đơn Giá Tăng 5% Cho Xăng Khoáng

```
Lược đồ: NHIENLIEU
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng đơn giá niêm yết (DONGIA) thêm 5% cho tất cả các mặt hàng nhiên liệu thuộc phân loại (LOAINL) là 'Xăng khoáng' có đơn vị tính (DONVITINH) là 'Lít'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nhân Viên Bán Hàng Có Lương Từ 8 Triệu

```
Lược đồ: NHANVIEN
```

Liệt kê danh sách các nhân viên (MANV, HOTEN, NGAYSINH, LUONG) có chức vụ là 'Nhân viên bán hàng' và có mức lương cơ bản từ 8,000,000 đồng trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Hóa Đơn Chuyển Khoản Tại Bình Thạnh

```
Lược đồ: CUAHANG, HOADON
```

Cho biết danh sách các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, HINHTHUC_TT, TENCH) được phát hành tại các cửa hàng xăng dầu thuộc quận 'Bình Thạnh' với hình thức thanh toán là 'Chuyển khoản'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Cửa Hàng Xăng Dầu Và Bể Chứa (Nếu Có)

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Liệt kê danh sách thông tin tất cả các cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) và mã các bể chứa (MABE), dung tích bể (DUNGTICH) trực thuộc cửa hàng đó (nếu cửa hàng chưa lắp đặt bể chứa nào thì thông tin bể chứa mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Số Lít Nhiên Liệu Đã Bán Tháng 10/2024

> Lược đồ: CUAHANG, HOADON, CTHD

Tính tổng số lít nhiên liệu đã bán (TONG_LIT_BAN) của từng cửa hàng xăng dầu trong tháng 10 năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MACH, TENCH, TONG_LIT_BAN.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Hóa Đơn Đã Bán Tất Cả Các Loại Xăng Khoáng

> Lược đồ: HOADON, CTHD, NHIENLIEU

Tìm các hóa đơn (MAHD, NGAYHD, MACH) đã bán tất cả các loại nhiên liệu thuộc phân loại 'Xăng khoáng'.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Tìm Cửa Hàng Có Tổng Dung Tích Bể Chứa Lớn Nhất

> Lược đồ: CUAHANG, BE_CHUA

Tìm cửa hàng xăng dầu (MACH, TENCH, QUAN) có tổng dung tích các bể chứa (TONG_DUNGTICH) lớn nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các cửa hàng nếu có nhiều cửa hàng cùng đạt tổng dung tích lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-04 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 05 — Quản Lý Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-05 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Căn Hộ Chung Cư & Hợp Đồng Thuê Nhà

```
Lược đồ: ERD: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Căn hộ Chung cư & Hợp đồng Thuê nhà gồm các thực thể: TOANHA, CANHO, KHACHHANG, NHANVIEN, HOPDONG, PHIEUTHU cùng các mối kết hợp tương ứng.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên HOPDONG

```
Lược đồ: HOPDONG
```

Tạo ràng buộc toàn vẹn miền giá trị (CHECK constraint) kiểm tra tiền đặt cọc (TIENCOC) trong quan hệ HOPDONG phải lớn hơn hoặc bằng 0 (>= 0), và ngày kết thúc hợp đồng thuê (NGAYKT) phải sau ngày bắt đầu hiệu lực thuê (NGAYKT > NGAYBD). Cả hai thuộc tính đều không được mang giá trị NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Trạng Thái Đang Thuê Cho Căn Hộ Có Hợp Đồng Năm 2024

```
Lược đồ: CANHO, HOPDONG
```

Cập nhật trạng thái (TRANGTHAI) thành 'Đang thuê' cho tất cả các căn hộ có trong các hợp đồng thuê (HOPDONG) được ký trong năm 2024 mà ngày kết thúc hợp đồng (NGAYKT) từ ngày '2024-12-31' trở về sau.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Khách Hàng Doanh Nghiệp

```
Lược đồ: KHACHHANG
```

Liệt kê danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) thuộc phân loại khách hàng là 'Doanh nghiệp'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Căn Hộ Sky Garden Giá Thuê Từ 15 Triệu

```
Lược đồ: CANHO, TOANHA
```

Cho biết danh sách các căn hộ (MACH, SOPHONG, DIENTICH, TENTN) thuộc tòa nhà 'Sky Garden' có giá thuê chuẩn (GIATHUE_CHUAN) từ 15,000,000 đồng/tháng trở lên.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Tòa Nhà Chung Cư Và Căn Hộ (Nếu Có)

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Liệt kê danh sách thông tin tất cả các tòa nhà chung cư (MATN, TENTN, DIACHI) và mã các căn hộ (MACH), số phòng ngủ (SOPHONG) thuộc tòa nhà đó (nếu tòa nhà chưa có căn hộ nào thì thông tin căn hộ mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thu Năm 2024 Theo Hợp Đồng

> Lược đồ: HOPDONG, PHIEUTHU

Tính tổng số tiền thu được (TONG_TIEN_THU) theo từng hợp đồng trong năm 2024. Thông tin hiển thị gồm: MAHD, NGAYKY, TONG_TIEN_THU.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Thuê Căn Hộ Ở Tất Cả Tòa Nhà Quận 7

> Lược đồ: KHACHHANG, HOPDONG, CANHO, TOANHA

Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng ký hợp đồng thuê căn hộ tại tất cả các tòa nhà tọa lạc tại địa bàn 'Quận 7'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Tìm Tòa Nhà Có Số Căn Hộ Đang Thuê Nhiều Nhất

> Lược đồ: TOANHA, CANHO

Tìm thông tin tòa nhà (MATN, TENTN, DIACHI) có số lượng căn hộ đang ở trạng thái 'Đang thuê' nhiều nhất trong hệ thống (bảo toàn tất cả các tòa nhà nếu có nhiều tòa nhà cùng đạt số lượng căn hộ đang thuê lớn nhất).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-05 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 06 — Quản Lý Bệnh Viện Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-06 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Phòng Khám Đa Khoa & Hồ Sơ Khám Bệnh

```
Lược đồ: ERD: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM, CHITIET_DV
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đặt khám & Hồ sơ Bệnh án Phòng khám Đa khoa gồm các thực thể: CHUYENKHOA, BACSI, BENHNHAN, DICHVU_KHAM, PHIEUKHAM và mối kết hợp CHITIET_DV.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DV và DICHVU_KHAM

```
Lược đồ: CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA), DICHVU_KHAM(MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DV và DONGIA > 0 trong DICHVU_KHAM, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Chuyên Khoa Nội Tổng Quát

```
Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng lương cơ bản 10% cho các bác sĩ có học vị Tiến sĩ hoặc Bác sĩ CKII thuộc chuyên khoa Nội tổng quát.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Bệnh Nhân Nữ Thường Trú TP.HCM

```
Lược đồ: BENHNHAN(MABN, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI)
```

Liệt kê danh sách bệnh nhân (MABN, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI) có giới tính Nữ và địa chỉ tại TP.HCM.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Khám Của Chuyên Khoa Nhi Khoa

```
Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA)
```

Cho biết danh sách phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, CHANDOAN, HOTEN) do bác sĩ thuộc chuyên khoa Nhi khoa thăm khám.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Chuyên Khoa Và Bác Sĩ (Nếu Có)

> Lược đồ: CHUYENKHOA(MAKC, TENKHOA, TRUONGKHOA), BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG)

Liệt kê tất cả chuyên khoa (MAKC, TENKHOA) và thông tin bác sĩ (MABS, HOTEN) công tác tại chuyên khoa (nếu chưa có bác sĩ thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Dịch Vụ Theo Phiếu Khám Tháng 10/2024

> Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA)

Tính tổng số tiền dịch vụ cận lâm sàng đã chỉ định (TONG_TIEN_DV) của từng phiếu khám lập trong tháng 10/2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Phiếu Khám Chỉ Định Tất Cả Dịch Vụ Chẩn Đoán Hình Ảnh

> Lược đồ: PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN), CHITIET_DV(MAPK, MADV, SOLUONG, DONGIA_THU, KETQUA), DICHVU_KHAM(MADV, TENDV, LOAIDV, DONGIA)

Tìm các phiếu khám (MAPK, NGAYKHAM, MABN) đã được chỉ định tất cả các dịch vụ y tế thuộc phân loại Chẩn đoán hình ảnh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Bác Sĩ Có Lượt Khám Nhiều Nhất Tháng 10/2024

> Lược đồ: BACSI(MABS, HOTEN, HOCVI, MAKC, LUONG), PHIEUKHAM(MAPK, NGAYKHAM, MABN, MABS, CHANDOAN)

Tìm bác sĩ (MABS, HOTEN, HOCVI) đã thực hiện số lượng phiếu khám bệnh nhiều nhất trong tháng 10/2024 (bảo toàn tất cả các bác sĩ nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-06 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 07 — Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-07 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Thư Viện Đại Học & Mượn Trả Sách

```
Lược đồ: ERD: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON, CHITIET_MUON
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Thư viện Đại học gồm các thực thể: KHOAVIEN, DOCGIA, SACH, THUTHU, PHIEUMUON và mối kết hợp CHITIET_MUON.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên SACH và CHITIET_MUON

```
Lược đồ: SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA,
TIENPHAT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 trong SACH và TIENPHAT >= 0 trong CHITIET_MUON, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Gia Hạn Hạn Trả Cho Độc Giả Giảng Viên Tháng 10/2024

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH,
LOAIDG, MAKV)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật gia hạn ngày hẹn trả thêm 15 ngày cho các phiếu mượn của độc giả diện Giảng viên có ngày mượn trong tháng 10 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Sinh Viên Thuộc Khoa Khoa Học Máy Tính

```
Lược đồ: DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV), KHOAVIEN(MAKV, TENKV, NAMTL)
```

Liệt kê danh sách độc giả (MADG, HOTEN, NGAYSINH) có loại độc giả là Sinh viên và trực thuộc khoa viện Khoa học Máy tính.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Sách NXB Giáo Dục Được Mượn Bởi Độc Giả DG01

```
Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH,
NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON)
```

Cho biết danh sách các cuốn sách (MASACH, TENSACH, NXB) do NXB Giáo Dục ấn hành đã được mượn bởi độc giả có mã DG01.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Độc Giả (Nếu Có)

> Lược đồ: KHOAVIEN(MAKV, TENKV, NAMTL), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) và danh sách độc giả (MADG, HOTEN) thuộc khoa viện (nếu chưa có độc giả nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phạt Năm 2024 Theo Độc Giả

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Tính tổng số tiền phạt phát sinh (TONG_TIEN_PHAT) theo từng độc giả (MADG, HOTEN) đối với các lượt mượn trong năm 2024 có phát sinh tiền phạt (TIENPHAT > 0).

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Độc Giả Mượn Tất Cả Sách Của Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON), DOCGIA(MADG, HOTEN, NGAYSINH, LOAIDG, MAKV)

Tìm các độc giả (MADG, HOTEN, LOAIDG) đã từng mượn tất cả các cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Sách Có Lượt Mượn Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEUMUON(MAPM, NGAYMUON, HANTRA, MADG, MATT, TRANGTHAI), CHITIET_MUON(MAPM, MASACH, NGAYTRA, TIENPHAT), SACH(MASACH, TENSACH, TACGIA, NXB, NAMXB, SOLUONGTON)

Tìm cuốn sách (MASACH, TENSACH, TACGIA) có số lượt mượn nhiều nhất trong năm 2024 (bảo toàn tất cả các cuốn sách nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-07 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 08 — Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Vận Chuyển Hàng

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-08 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Sàn Thương Mại Điện Tử & Đơn Hàng

```
Lược đồ: ERD: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN, CHITIET_DH
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Sàn Thương mại Điện tử gồm các thực thể: GIANHANG, SANPHAM, KHACHHANG, DONHANG, VANCHUYEN và mối kết hợp CHITIET_DH.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_DH và SANPHAM

```
Lược đồ: CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONG > 0 trong CHITIET_DH và GIANIEMYET > 0 trong SANPHAM, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Giảm Giá 10% Cho Hàng Gia Dụng Của Gian Hàng Lê Hoàng Nam

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH), GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm 10% giá niêm yết cho các sản phẩm loại Gia dụng do gian hàng có người đại diện Lê Hoàng Nam cung cấp.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Sản Phẩm Điện Tử Giá Từ 10 Triệu

```
Lược đồ: SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)
```

Liệt kê danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP, GIANIEMYET) thuộc loại Điện tử có giá niêm yết từ 10.000.000 trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Đơn Hàng Khách Hà Nội Thanh Toán Ví Điện Tử

```
Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, HANGTHANHVIEN)
```

Cho biết danh sách các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, HINHTHUCTT, HOTEN) của khách hàng tại Hà Nội thanh toán bằng Ví điện tử.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Gian Hàng Và Sản Phẩm (Nếu Có)

> Lược đồ: GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH)

Liệt kê thông tin tất cả các gian hàng (MAGH, TENGH) cùng danh mục sản phẩm (MASP, TENSP) (nếu chưa có sản phẩm nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Đơn Hàng Đã Giao Tháng 11/2024

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN)

Tính tổng giá trị tiền hàng (TONG_TIEN_HANG) của từng đơn hàng (MADH, NGAYDAT) đặt trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã giao.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đơn Hàng Mua Tất Cả Sản Phẩm Gia Dụng Của Gian Hàng Gia Dụng Thông Minh

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), SANPHAM(MASP, TENSP, LOAISP, GIANIEMYET, MAGH), GIANHANG(MAGH, TENGH, NGUOIDAIDIEN, THANHPHO)

Tìm các đơn hàng (MADH, NGAYDAT, MAKH) đã đặt mua tất cả các sản phẩm thuộc phân loại Gia dụng do gian hàng Gia Dụng Thông Minh cung ứng.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Khách Hàng Có Tổng Số Lượng Sản Phẩm Mua Nhiều Nhất Tháng 11/2024

> Lược đồ: DONHANG(MADH, NGAYDAT, MAKH, HINHTHUCTT, TRANGTHAI), CHITIET_DH(MADH, MASP, SOLUONG, DONGIA_BAN), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIACHI, HANGTHANHVIEN)

Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN, HANGTHANHVIEN) có tổng số lượng sản phẩm đã mua nhiều nhất trong tháng 11/2024 (bảo toàn tất cả các khách hàng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-08 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 09 — Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-09 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Giải Đấu Thể Thao Điện Tử Sinh Viên

```
Lược đồ: ERD: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO, THAMGIA_TRAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Giải đấu Thể thao Điện tử gồm các thực thể: TRUONG, DOITHI, TUYENTHU, TRANDAU, NHATAITRO và mối kết hợp THAMGIA_TRAN.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên THAMGIA_TRAN và TUYENTHU

```
Lược đồ: THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOVANTHANG >= 0 trong THAMGIA_TRAN và TIENLUONG > 0 trong TUYENTHU, cả hai không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Thù Lao Cho Tuyển Thủ Đường Giữa Đại Học CNTT

```
Lược đồ: TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY), TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức thù lao cho các tuyển thủ vị trí Đường giữa thuộc các đội thi đấu của trường Đại học CNTT.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Tuyển Thủ Xạ Thủ Thù Lao Từ 15 Triệu

```
Lược đồ: TUYENTHU(MATT, HOTEN, VITRI, MADOI, TIENLUONG)
```

Liệt kê danh sách các tuyển thủ (MATT, HOTEN, TIENLUONG) thi đấu vị trí Xạ thủ có thù lao từ 15.000.000 trở lên.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Trận Đấu Có Đội UIT Hunters Tham Gia

```
Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)
```

Cho biết danh sách các trận đấu (MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, TENDOI) có sự tham gia của đội UIT Hunters.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trường Và Đội Tuyển (Nếu Có)

> Lược đồ: TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)

Liệt kê thông tin tất cả các trường (MATRUONG, TENTRUONG) cùng danh sách đội thi (MADOI, TENDOI) (nếu chưa có đội nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Thưởng Đội Thắng Tháng 11/2024

> Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)

Tính tổng tiền thưởng (TONG_TIEN_THUONG) của từng đội thi (MADOI, TENDOI) đạt được từ các trận đấu có kết quả Thắng trong tháng 11/2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Đội Thi Đấu Tại Tất Cả Địa Điểm Vòng Bảng

> Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY)

Tìm các đội thi (MADOI, TENDOI, MATRUONG) đã từng tham gia thi đấu tại tất cả các địa điểm thuộc vòng đấu Vòng bảng.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Đội Thi Có Tổng Số Ván Thắng Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: TRANDAU(MATRAN, NGAYDAU, VONGDAU, DIADIEM), THAMGIA_TRAN(MATRAN, MADOI, SOVANTHANG, TIENTHUONG, KETQUA), DOITHI(MADOI, TENDOI, MATRUONG, NGUOIQUANLY), TRUONG(MATRUONG, TENTRUONG, THANHPHO)

Tìm đội thi (MADOI, TENDOI, TENTRUONG) có tổng số ván thắng nhiều nhất trong toàn bộ giải đấu năm 2024 (bảo toàn tất cả các đội thi nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-09 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 10 — Quản Lý Gara Ô Tô & Phụ Tùng Bảo Dưỡng

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-10 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Gara Ô Tô & Lịch Trình Bảo Dưỡng

```
Lược đồ: ERD: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD, CHITIET_BD
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Gara Ô tô gồm các thực thể: KHACHHANG, XE, THO, PHUTUNG, PHIEU_BD và mối kết hợp CHITIET_BD.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên PHUTUNG

```
Lược đồ: PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra SOLUONGTON >= 0 và DONGIA > 0 trong bảng PHUTUNG, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Cho Thợ Máy Gầm Có Phiếu Bảo Dưỡng Tháng 11/2024

```
Lược đồ: THO(MATHO, HOTEN, CHUYENMON, LUONG_CB), PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN,
TRANGTHAI)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% lương cơ bản cho các thợ kỹ thuật chuyên môn Máy gầm đã từng phụ trách phiếu bảo dưỡng trong tháng 11 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Xe Toyota Sản Xuất Từ Năm 2022

```
Lược đồ: XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)
```

Liệt kê danh sách các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX) thuộc hãng Toyota có năm sản xuất từ năm 2022 trở lại đây.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Bảo Dưỡng Do Thợ Trần Văn Mạnh Phụ Trách

```
Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), THO(MATHO, HOTEN,
CHUYENMON, LUONG_CB)
```

Cho biết danh sách các phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, HOTEN) do thợ kỹ thuật Trần Văn Mạnh phụ trách.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khách Hàng Và Xe Ô Tô (Nếu Có)

> Lược đồ: KHACHHANG(MAKH, HOTEN, DIENTHOAI, DIACHI), XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)

Liệt kê thông tin tất cả khách hàng (MAKH, HOTEN) cùng danh sách xe (BIENSO, HANGXE) (nếu chưa có xe nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Tiền Phụ Tùng Phiếu Hoàn Thành Tháng 11/2024

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)

Tính tổng chi phí phụ tùng thay thế (TONG_TIEN_PHU_TUNG) của từng phiếu bảo dưỡng (MAPHIEU, NGAYLAP) lập trong tháng 11/2024 có trạng thái Đã hoàn thành.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Xe Thay Thế Tất Cả Phụ Tùng Loại Dầu Nhớt

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON), XE(BIENSO, HANGXE, MODEL, NAMSX, MAKH)

Tìm các xe ô tô (BIENSO, HANGXE, MAKH) đã từng sử dụng/thay thế tất cả các phụ tùng thuộc loại Dầu nhớt của gara.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phụ Tùng Có Tổng Số Lượng Sử Dụng Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEU_BD(MAPHIEU, NGAYLAP, BIENSO, MATHO, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_BD(MAPHIEU, MAPT, SOLUONG, TIENCONG), PHUTUNG(MAPT, TENPT, LOAIPT, DONGIA, SOLUONGTON)

Tìm phụ tùng (MAPT, TENPT, LOAIPT) có tổng số lượng sử dụng thay thế nhiều nhất trong toàn bộ các phiếu bảo dưỡng năm 2024 (bảo toàn tất cả phụ tùng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-10 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 11 — Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền & Nguyên Liệu

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-11 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Chuỗi Cà Phê Nhượng Quyền

```
Lược đồ: ERD: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT, CHITIET_PX
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Chuỗi Cà phê Nhượng quyền gồm các thực thể: KHUVUC, CUAHANG, NHANVIEN, NGUYENLIEU, PHIEUXUAT và mối kết hợp CHITIET_PX.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_PX

```
Lược đồ: CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng xuất (SOLUONG > 0) và đơn giá xuất (DONGIA_XUAT > 0) trong bảng CHITIET_PX, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Cho Cửa Hàng Trưởng Tại Khu Vực Trung Tâm

```
Lược đồ: KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD),
NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUCVU, LUONG, MACH)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chức vụ là 'Cửa hàng trưởng' làm việc tại các cửa hàng thuộc khu vực có tên là 'Khu vực Trung tâm'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Nguyên Liệu Hạt Cà Phê Có Đơn Giá Từ 200.000 Đ

```
Lược đồ: NGUYENLIEU(MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT)
```

Liệt kê danh sách các nguyên liệu (MANL, TENNL, DONGIA_CHUAN, DVT) thuộc phân loại 'Hạt cà phê' có đơn giá chuẩn từ 200.000 VNĐ trở lên (>= 200000).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phiếu Xuất Cho Cửa Hàng The Coffee House Landmark 81

```
Lược đồ: CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD), PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN,
TRANGTHAI)
```

Cho biết danh sách các phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT, TONGTIEN, TENCH) xuất cho cửa hàng mang tên 'The Coffee House Landmark 81'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khu Vực Và Cửa Hàng (Nếu Có)

> Lược đồ: KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD)

Liệt kê thông tin tất cả các khu vực (MAKV, TENKV) cùng danh sách mã cửa hàng (MACH), tên cửa hàng (TENCH) trực thuộc khu vực đó (nếu khu vực chưa có cửa hàng thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Tính Tổng Giá Trị Xuất Hàng Tháng 11/2024 Đã Giao

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT)

Tính tổng giá trị xuất hàng thực tế (TONG_GIA_TRI_XUAT = SUM(SOLUONG * DONGIA_XUAT)) của từng phiếu xuất kho (MAPX, NGAYXUAT) lập trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái là 'Đã giao'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Cửa Hàng Nhập Tất Cả Syrup Pha Chế

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT), NGUYENLIEU(MANL, TENNL, LOAINL, DONGIA_CHUAN, DVT), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD)

Tìm các cửa hàng (MACH, TENCH, MAKV) đã từng nhập tất cả các loại nguyên liệu thuộc phân loại 'Syrup pha chế' của chuỗi.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Cửa Hàng Nhập Tổng Số Lượng Nhiều Nhất Năm 2024

> Lược đồ: PHIEUXUAT(MAPX, NGAYXUAT, MACH, TONGTIEN, TRANGTHAI), CHITIET_PX(MAPX, MANL, SOLUONG, DONGIA_XUAT), CUAHANG(MACH, TENCH, DIACHI, MAKV, NAM_KYHD), KHUVUC(MAKV, TENKV, TRUONGVUNG)

Tìm cửa hàng (MACH, TENCH, TENKV) có tổng số lượng nguyên liệu nhập về nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả cửa hàng nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-11 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 12 — Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé Trực Tuyến

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-12 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé

```
Lược đồ: ERD: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Cụm Rạp Chiếu Phim & Đặt Vé gồm các thực thể: CUMRAP, PHONGCHIEU, PHIM, SUATCHIEU, KHACHHANG, VEXEM.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên VEXEM

```
Lược đồ: VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra giá vé thực tế thanh toán (GIAVE_THUC > 0) và trạng thái vé (TRANGTHAI IN ('Đã thanh toán', 'Đã hủy', 'Đang giữ chỗ')) trong bảng VEXEM, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Giảm Giá 10% Vé Chuẩn Phim Hoạt Hình Tháng 12/2024

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC,
NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật giảm giá 10% giá vé chuẩn (GIAVE_CHUAN = GIAVE_CHUAN * 0.90) cho các suất chiếu của các bộ phim thuộc thể loại là 'Hoạt hình' có ngày chiếu trong tháng 12 năm 2024.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Phim Khoa Học Viễn Tưởng Thời Lượng Từ 120 Phút

```
Lược đồ: PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX)
```

Liệt kê danh sách các bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THOILUONG, DAODIEN) thuộc thể loại 'Khoa học viễn tưởng' có thời lượng chiếu từ 120 phút trở lên (>= 120).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Vé Xem Phim Tại Cụm Rạp CGV Landmark 81

```
Lược đồ: CUMRAP(MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO), PHONGCHIEU(MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG,
MACR), SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH,
SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)
```

Cho biết danh sách các vé xem phim (MAVE, SOGHE, GIAVE_THUC, TENCR) của các suất chiếu được tổ chức tại cụm rạp mang tên 'CGV Landmark 81'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Cụm Rạp Và Phòng Chiếu (Nếu Có)

> Lược đồ: CUMRAP(MACR, TENCR, DIACHI, THANHPHO), PHONGCHIEU(MAPC, TENPHONG, SOGHETOI_DA, LOAIPHONG, MACR)

Liệt kê thông tin tất cả các cụm rạp (MACR, TENCR) cùng mã phòng chiếu (MAPC), tên phòng chiếu (TENPHONG) trực thuộc cụm rạp đó (nếu cụm rạp chưa có phòng chiếu thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Doanh Thu Vé Đã Thanh Toán Tháng 11/2024

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI)

Tính tổng doanh thu thực tế bán vé (TONG_DOANHTHU = SUM(GIAVE_THUC)) của từng suất chiếu (MASC, NGAYCHIEU) diễn ra trong tháng 11 năm 2024 có trạng thái vé là 'Đã thanh toán'.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Khách Hàng Mua Vé Xem Tất Cả Phim Kinh Dị

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI), PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX), KHACHHANG(MAKH, HOTEN, SDT, EMAIL, LOAITHANHVIEN)

Tìm các khách hàng (MAKH, HOTEN, SDT) đã từng mua vé xem ('Đã thanh toán') tất cả các bộ phim thuộc thể loại 'Kinh dị' của cụm rạp.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phim Bán Được Nhiều Vé Nhất Năm 2024

> Lược đồ: SUATCHIEU(MASC, MAPHIM, MAPC, NGAYCHIEU, GIOCHIEU, GIAVE_CHUAN), VEXEM(MAVE, MASC, MAKH, SOGHE, GIAVE_THUC, TRANGTHAI), PHIM(MAPHIM, TENPHIM, THELOAI, THOILUONG, DAODIEN, NAMSX)

Tìm bộ phim (MAPHIM, TENPHIM, THELOAI) có tổng số lượng vé đã bán thành công ('Đã thanh toán') nhiều nhất trong toàn bộ năm 2024 (bảo toàn tất cả các bộ phim nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-12 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 13 — Quản Lý Hệ Thống Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-13 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Tuyến Xe Buýt & Metro TP.HCM

```
Lược đồ: ERD: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, LOTRINH, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Tuyến Xe Buýt & Metro gồm các thực thể: TUYEN_XE, TRAM_DUNG, PHUONGTIEN, TAIXE, CHUYEN_DI và mối kết hợp LOTRINH.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHUYEN_DI

```
Lược đồ: CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số lượng hành khách (SOLUONG_KHACH >= 0) và doanh thu (DOANHTHU >= 0) trong bảng CHUYEN_DI, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Tài Xế Tuyến Xe Buýt Điện VinBus

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO,
SOGHE, NAMSX, MATUYEN), TAIXE(MATX, HOTEN, HANG_GPLX, LUONG_CB, MAPT)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương cơ bản (LUONG_CB = LUONG_CB * 1.10) cho các tài xế điều khiển phương tiện đang phục vụ trên tuyến xe có loại hình là 'Xe buýt điện VinBus'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Tuyến Metro Có Cự Ly Từ 15 km Trở Lên

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT)
```

Liệt kê danh sách các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, CULY_KM, GIAVE_LUOT) thuộc loại hình 'Tuyến Metro' có cự ly từ 15 km trở lên (>= 15).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Phương Tiện Thuộc Tuyến Bến Xe Miền Đông Mới

```
Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO,
SOGHE, NAMSX, MATUYEN)
```

Cho biết danh sách các phương tiện (MAPT, BIENSO, SOGHE) đang phục vụ cho tuyến xe mang tên 'Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Trạm Dừng Và Lộ Trình Tuyến (Nếu Có)

> Lược đồ: TRAM_DUNG(MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN), LOTRINH(MATUYEN, MATRAM, SOTHUTU, KHOANGCACH_KM)

Liệt kê thông tin tất cả các trạm dừng (MATRAM, TENTRAM, QUAN_HUYEN) cùng mã tuyến xe (MATUYEN), số thứ tự ghé trạm (SOTHUTU) đi qua trạm đó (nếu trạm dừng chưa có tuyến nào đi qua thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Số Khách Phục Vụ Của Phương Tiện Ngày 20/11/2024

> Lược đồ: PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)

Tính tổng số lượng hành khách phục vụ (TONG_KHACH = SUM(SOLUONG_KHACH)) của từng phương tiện (MAPT, BIENSO) thực hiện các chuyến đi trong ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Tuyến Xe Đi Qua Tất Cả Trạm Ở Thủ Đức

> Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), TRAM_DUNG(MATRAM, TENTRAM, DIACHI, QUAN_HUYEN), LOTRINH(MATUYEN, MATRAM, SOTHUTU, KHOANGCACH_KM)

Tìm các tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) đi qua tất cả các trạm dừng nằm trên địa bàn quận 'Thủ Đức'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Tuyến Xe Có Doanh Thu Cao Nhất Năm 2024

> Lược đồ: TUYEN_XE(MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH, CULY_KM, GIAVE_LUOT), PHUONGTIEN(MAPT, BIENSO, SOGHE, NAMSX, MATUYEN), CHUYEN_DI(MACHUYEN, MAPT, NGAYCHAY, GIOXUATPHAT, SOLUONG_KHACH, DOANHTHU)

Tìm tuyến xe (MATUYEN, TENTUYEN, LOAI_HINH) có tổng doanh thu các chuyến đi (TONG_DOANHTHU) trong toàn bộ năm 2024 đạt cao nhất (bảo toàn tất cả các tuyến nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-13 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 14 — Quản Lý Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Trọng Điểm

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-14 Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: HISTORICAL_2023_2024 Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.5 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Đề Tài NCKH Trọng Điểm

```
Lược đồ: ERD: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, THAMGIA_DT, SANPHAM_KH, GIAINGAN
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Đề tài NCKH Trọng điểm gồm các thực thể: KHOA_VIEN, GIANGVIEN, DETAI, SANPHAM_KH, GIAINGAN và mối kết hợp THAMGIA_DT.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên GIAINGAN Và DETAI

```
Lược đồ: GIAINGAN(MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG), DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra số tiền giải ngân (SOTIEN_GN > 0) trong bảng GIAINGAN và ngày kết thúc đề tài phải sau ngày bắt đầu (NGAYKT > NGAYBD) trong bảng DETAI, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Giảng Viên Tiến Sĩ Viện Công Nghệ Thông Tin

```
Lược đồ: KHOA_VIEN(MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 15% mức lương (LUONG = LUONG * 1.15) cho các giảng viên có học vị là 'Tiến sĩ' công tác tại khoa viện có tên là 'Viện Công Nghệ Thông Tin'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Đề Tài Cấp Nhà Nước Kinh Phí Từ 1 Tỷ Đồng Trở Lên

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)
```

Liệt kê danh sách các đề tài NCKH (MADT, TENDT, KINHPHI, NGAYBD) thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' có tổng kinh phí từ 1.000.000.000 VNĐ (1 tỷ đồng) trở lên (>= 1000000000).

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Sản Phẩm Khoa Học Do GV01 Làm Chủ Nhiệm Đề Tài

```
Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), SANPHAM_KH(MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT)
```

Cho biết danh sách các sản phẩm khoa học (MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG) được công bố từ các đề tài do giảng viên mang mã MAGV = 'GV01' làm chủ nhiệm đề tài.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Khoa Viện Và Đề Tài Chủ Nhiệm (Nếu Có)

> Lược đồ: KHOA_VIEN(MAKV, TENKV, DIENTHOAI, TRUONGKHOA), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV), DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT)

Liệt kê thông tin tất cả các khoa viện (MAKV, TENKV) cùng mã đề tài (MADT), tên đề tài (TENDT) do giảng viên trực thuộc khoa viện đó làm chủ nhiệm (nếu khoa viện chưa có đề tài nào thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Kinh Phí Giải Ngân Thực Tế Năm 2024 Theo Đề Tài

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), GIAINGAN(MAGN, MADT, NGAYGN, SOTIEN_GN, NOIDUNG)

Tính tổng kinh phí đã giải ngân thực tế (TONG_GIAINGAN = SUM(SOTIEN_GN)) của từng đề tài (MADT, TENDT) đã được giải ngân trong năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Giảng Viên Tham Gia Tất Cả Đề Tài Cấp Nhà Nước

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), THAMGIA_DT(MADT, MAGV, VAITRO, SOGIO_TG), GIANGVIEN(MAGV, HOTEN, HOCHAM, HOCVI, LUONG, MAKV)

Tìm các giảng viên (MAGV, HOTEN, HOCVI) đã từng tham gia thực hiện tất cả các đề tài NCKH thuộc cấp quản lý 'Cấp Nhà nước' của trường.

Câu 22f (1.0 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Đề Tài Có Nhiều Bài Báo Xếp Hạng Q1 Nhất

> Lược đồ: DETAI(MADT, TENDT, CAP_QUANLY, KINHPHI, NGAYBD, NGAYKT, CHUNHIEM_DT), SANPHAM_KH(MASP, TENSP, LOAISP, XEP_HANG, MADT)

Tìm đề tài NCKH (MADT, TENDT, CAP_QUANLY) có tổng số lượng sản phẩm khoa học đạt xếp hạng 'Q1' công bố nhiều nhất (bảo toàn tất cả các đề tài nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-14 —

Đề Thi Giữa Kỳ Mô Phỏng Số 15 — Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

TRẠNG THÁI: CHUẨN VÀNG (GOLD STANDARD) — KHÔNG LỘ ĐÁP ÁN

MÃ ĐỀ: MOCK-15 | Thời gian: 75 phút | Thang điểm: 10.0 | Profile: RECENT_VERIFIED | Tự luận — Không tài liệu

Câu 1 (2.0 điểm): Thiết Kế ERD & Ánh Xạ CSDL Quản Lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã

```
Lược đồ: ERD: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA
```

Thiết kế mô hình Thực thể – Mối kết hợp (ERD) và chuyển sang Lược đồ quan hệ cho Hệ thống Quản lý Trại Cứu Hộ Động Vật Hoang Dã gồm các thực thể: KHU_BAOTON, LOAI_DONGVAT, DONGVAT, NHANVIEN, CHITIET_CS, DOT_TAITHA.

Câu 21a (0.75 điểm): Tạo Ràng Buộc CHECK Miền Giá Trị Trên CHITIET_CS Và DONGVAT

```
Lược đồ: CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Viết câu lệnh SQL tạo ràng buộc CHECK kiểm tra chi phí chăm sóc (CHIPHI_CS >= 0) trong bảng CHITIET_CS và cân nặng cá thể động vật (CANNANG_KG > 0) trong bảng DONGVAT, cả hai thuộc tính không được NULL.

Câu 21b (0.75 điểm): Cập Nhật Tăng Lương Bác Sĩ Thú Y Khu Cứu Hộ Thú Lớn

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)
```

Viết câu lệnh SQL cập nhật tăng 10% mức lương (LUONG = LUONG * 1.10) cho các nhân viên có chuyên môn là 'Bác sĩ thú y' công tác tại phân khu có tên là 'Khu Cứu Hộ Thú Lớn'.

Câu 22a (1.0 điểm): ĐSQH Lọc Các Loài Động Vật Cực Kỳ Nguy Cấp

```
Lược đồ: LOAI_DONGVAT(MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP)
```

Liệt kê danh sách các loài động vật (MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC) có mức độ nguy cấp là 'Cực kỳ nguy cấp'.

Câu 22b (1.0 điểm): ĐSQH Kết Nối Cá Thể Thuộc Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên

```
Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)
```

Cho biết danh sách các cá thể động vật (MADV, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK) thuộc phân khu bảo tồn có tên là 'Khu Bán Tự Nhiên Cát Tiên'.

Câu 22c (1.0 điểm): ĐSQH Kết Ngoài Danh Sách Phân Khu Và Nhân Viên (Nếu Có)

> Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)

Liệt kê thông tin tất cả các phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU) cùng mã nhân viên (MANV), họ tên nhân viên (HOTEN) công tác tại phân khu đó (nếu phân khu chưa có nhân viên thì mang giá trị NULL).

Câu 22d (1.0 điểm): ĐSQH Gom Nhóm Chi Phí Chăm Sóc Động Vật Tháng 10/2024

> Lược đồ: DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU), CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU)

Tính tổng chi phí chăm sóc y tế (TONG_CHIPHI = SUM(CHIPHI_CS)) của từng cá thể động vật (MADV, TINHTRANG_SK) phát sinh trong tháng 10 năm 2024.

Câu 22e (1.0 điểm): ĐSQH Phép Chia Tìm Nhân Viên Chăm Sóc Tất Cả Tê Tê Java

> Lược đồ: DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU), LOAI_DONGVAT(MALOAI, TENLOAI, TEN_KHOAHOC, MUC_NGUYCAP), CHITIET_CS(MACS, MADV, MANV, NGAYCS, CHIPHI_CS, GHI_CHU), NHANVIEN(MANV, HOTEN, CHUYENMON, LUONG, MAKHU)

Tìm các nhân viên (MANV, HOTEN, CHUYENMON) đã từng trực tiếp chăm sóc tất cả các cá thể động vật thuộc loài mang tên 'Tê tê Java'.

Câu 22f (1.5 điểm): ĐSQH Cực Trị Tìm Phân Khu Tiếp Nhận Nhiều Động Vật Nhất

> Lược đồ: KHU_BAOTON(MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA, NGUOI_PHUTRACH), DONGVAT(MADV, MALOAI, GIOITINH, CANNANG_KG, TINHTRANG_SK, MAKHU)

Tìm phân khu bảo tồn (MAKHU, TENKHU, DIENTICH_HA) có tổng số lượng cá thể động vật (TONG_DONGVAT) đang tiếp nhận nuôi dưỡng nhiều nhất (bảo toàn tất cả các phân khu nếu đồng hạng).

— HẾT ĐỀ THI MOCK-15 —